



Teoría moderna de portafolios: Markowitz y la frontera eficiente

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semana 7 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Repaso y agenda
2. Markowitz
3. Activo libre de riesgo
4. Límites
5. Reforzamiento
6. Ítems tipo examen
7. Práctica y cierre



Teoría (2 h)

1. El problema media-varianza
2. Frontera eficiente y mínima varianza
3. El activo libre de riesgo y la CAL
4. Portafolio tangente y ratio de Sharpe
5. La separación en dos fondos
6. Los límites prácticos del modelo
7. Reforzamiento: mapa del parcial

Práctica en Python (2 h)

1. Nube Monte Carlo de portafolios
2. Frontera con `scipy.optimize`
3. Tangente y CAL con datos reales
4. La fragilidad de los pesos óptimos
5. Reforzamiento: semanas 1 a 6

Examen parcial: próximo miércoles 21/10 (semanas 1 a 7).



Dónde estamos: del menú a la mejor elección

La semana pasada vimos que mezclar activos reduce el riesgo, y con dos activos dibujamos **todas** las mezclas posibles. Quedaron tres preguntas abiertas:

1. Con n activos las mezclas son infinitas y ya no caben en una curva. ¿Cuáles vale la pena mirar?
2. Si además puedo prestar o endeudarme a la tasa libre de riesgo, ¿cambia la respuesta?
3. ¿Hay **una** mezcla de activos riesgosos que sea la mejor para todos?

Harry Markowitz respondió la primera en 1952 (Nobel 1990) y James Tobin la segunda en 1958. La tercera respuesta es sorprendente: **sí**, y no depende de cuánto miedo le tengas al riesgo.

Seguimos con la minera (12%, $\sigma = 24\%$) y la eléctrica (8%, $\sigma = 12\%$), con $\rho = 0.25$. Hoy se suma la tasa libre de riesgo de la semana 2: $R_f = 4.5\%$.



El problema media-varianza

Para cada nivel de retorno esperado μ^* , buscar los pesos que minimizan el riesgo:

$$\min_w \sigma_p^2 = w^\top \Sigma w \quad \text{sujeto a} \quad w^\top \mu = \mu^* \quad \text{y} \quad \sum_i w_i = 1$$

- ▶ w es el vector de pesos, μ el de retornos esperados y Σ la matriz de covarianzas. Es la fórmula de dos activos de la semana pasada, escrita para n . Sin ventas en corto se agrega $w_i \geq 0$.
- ▶ Al inversionista solo le importan dos números del portafolio: su media y su varianza. De ahí el nombre.
- ▶ **El costo de entrada son los insumos:** n retornos esperados, n varianzas y $n(n-1)/2$ covarianzas. Con los 14 activos de la práctica: $14 + 14 + 91 = 119$ parámetros estimados.

No se resuelve a mano: es optimización cuadrática y `scipy.optimize` lo hace en milisegundos. Lo que sí hay que saber a mano es **leer** el resultado.

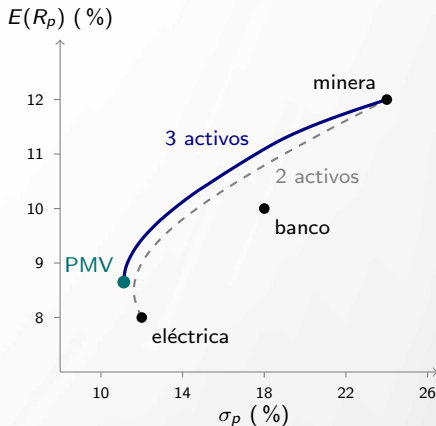


La frontera eficiente

Resolver el problema para cada μ^* traza la **frontera de mínima varianza**. Su punta izquierda es el portafolio de **mínima varianza global (PMV)**.

- ▶ La **frontera eficiente** es solo la rama superior: del PMV hacia arriba.
- ▶ **Eficiente**: ningún otro da más retorno con el mismo riesgo, ni menos riesgo con el mismo retorno.
- ▶ Lo demás está **dominado**: se descarta sin preguntar por la aversión al riesgo.

Al sumar un banco (10 %, $\sigma = 18$ %) la frontera se mueve a la izquierda: más activos nunca empeoran el menú.





El portafolio de mínima varianza global

PMV	Minera	Eléctrica	Banco	$E(R_p)$	σ_p
Con dos activos (semana 6)	12.5 %	87.5 %		8.50 %	11.62 %
Con tres activos	6.2 %	73.7 %	20.1 %	8.65 %	11.12 %

- ▶ El PMV carga el activo menos volátil, pero **no es** el activo menos volátil: 11.12 por ciento es menos que el 12 de la eléctrica sola.
- ▶ Sumar el banco bajó el riesgo **y** subió el retorno del PMV. El banco no es el mejor activo en nada; aporta por cómo se mueve respecto de los otros (correlaciones de 0.40 y 0.30).
- ▶ **La propiedad que lo hace especial:** para calcularlo solo hace falta Σ . No usa los retornos esperados, que son el insumo más difícil de estimar. Guarden esta idea para el final de la clase.



Entra el activo libre de riesgo: la CAL

Invierto una fracción y en un portafolio riesgoso P y el resto $(1 - y)$ a la tasa libre de riesgo R_f ($\sigma = 0$ y covarianza cero con todo):

$$E(R_c) = R_f + y[E(R_P) - R_f] \quad \sigma_c = y \sigma_P \quad \Rightarrow \quad E(R_c) = R_f + \underbrace{\frac{E(R_P) - R_f}{\sigma_P}}_{\text{ratio de Sharpe de } P} \sigma_c$$

- ▶ Es una **línea recta** en el plano riesgo-retorno: la línea de asignación de capital (CAL, *capital allocation line*). Nace en R_f y pasa por P .
- ▶ Su pendiente es el **ratio de Sharpe**: cuánto retorno en exceso paga P por cada punto de riesgo.
- ▶ Con $y < 1$ presto parte de mi dinero a R_f ; con $y > 1$ me endeudo para invertir más en P (apalancamiento).

Cada portafolio riesgoso tiene su propia CAL. Como todas nacen en R_f , la mejor es la de **mayor pendiente**. ¿Qué portafolio la genera?

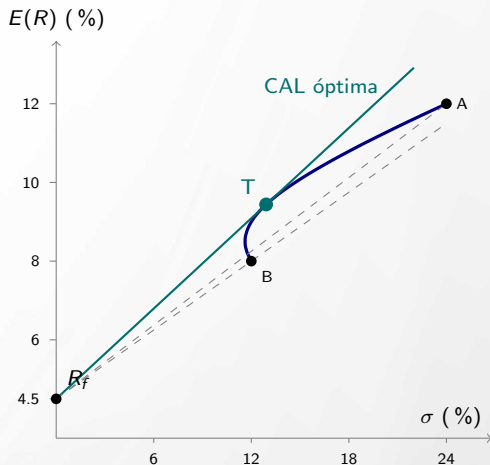


El portafolio tangente: máximo ratio de Sharpe

La CAL más empinada que todavía toca el menú es **tangente** a la frontera eficiente. Con la minera, la eléctrica y $R_f = 4.5\%$:

Portafolio	$E(R)$	σ	Sharpe
Minera sola	12.00	24.00	0.312
Eléctrica sola	8.00	12.00	0.292
Mínima varianza	8.50	11.62	0.344
Mitad y mitad	10.00	14.70	0.374
Tangente (35.9 / 64.1)	9.44	12.91	0.382

Ninguna otra mezcla paga más por punto de riesgo. Y el PMV **no** es el tangente: minimizar riesgo no es maximizar la recompensa por riesgo.



Si todos enfrentan el mismo menú, todos quieren el mismo portafolio riesgoso: el tangente T . La aversión al riesgo solo decide **cuánto** poner en T y cuánto en R_f :

$$y^* = \frac{E(R_T) - R_f}{A\sigma_T^2} \quad (\text{maximiza } U = E(R) - \frac{1}{2}A\sigma^2 \text{ sobre la CAL; retornos en decimales})$$

Inversionista	y^* en T	$E(R_c)$	σ_c	Utilidad
Conservador ($A = 4$)	74 % (26 % en R_f)	8.16 %	9.56 %	0.0633
Agresivo ($A = 2$)	148 % (se endeuda 48 %)	11.81 %	19.12 %	0.0816

- ▶ El conservador de la semana pasada lograba como máximo 0.0580 mezclando solo minera y eléctrica. Con R_f disponible llega a 0.0633: **la CAL domina a la frontera.**
- ▶ Dos decisiones separadas: una técnica (hallar T , igual para todos) y una personal (elegir y). Es la base de cómo trabaja la industria: un mismo fondo, distintas dosis.



Con tres activos: el tangente mejora

Tangente	Minera	Eléctrica	Banco	$E(R_T)$	σ_T	Sharpe
Con dos activos	35.9 %	64.1 %		9.44 %	12.91 %	0.382
Con tres activos	24.4 %	47.6 %	28.0 %	9.54 %	12.25 %	0.411

- ▶ El banco, solo, tiene un Sharpe de $(10 - 4.5)/18 = 0.306$: peor que el tangente anterior. Aun así, agregarlo **sube** el Sharpe del conjunto de 0.382 a 0.411.
- ▶ La lección de la unidad, otra vez: un activo no se juzga solo, sino por lo que le aporta al portafolio.
- ▶ Si todos los inversionistas tuvieran las mismas expectativas, todos tendrían el mismo T , y ese T tendría que ser **el mercado**. La CAL se convierte en la línea del mercado de capitales (CML) y de ahí sale el CAPM: es el tema de la semana 9.



Los límites prácticos de Markowitz

El modelo es correcto; el problema son sus insumos.

- ▶ **Maximiza el error de estimación.** El optimizador no sabe que μ es una estimación ruidosa: sobrepondera los activos cuyo retorno histórico fue alto por suerte y descarta los que tuvieron mala suerte.
- ▶ **Pesos inestables.** Cambios pequeños en los retornos esperados producen portafolios completamente distintos. En la práctica lo verán: al remuestrear los mismos datos, el tangente cambia de composición.
- ▶ **Soluciones de esquina.** Sin restricciones concentra todo en tres o cuatro activos (o pide ventas en corto enormes). Un portafolio “óptimo” con 60 por ciento en una acción no pasa ningún comité.
- ▶ **Un solo periodo y solo varianza.** Ignora costos de transacción, impuestos, liquidez y colas pesadas; trata igual una subida fuerte que una caída fuerte.

Recuerden: la media histórica es el estimador más ruidoso y las covarianzas se estiman mejor. El punto débil de Markowitz está justo en μ .



Qué hace la práctica profesional

1. **Restricciones:** sin ventas en corto, topes por activo (por ejemplo 25 por ciento) y por sector. Es la defensa más simple y la más usada.
2. **Portafolios que no usan μ :** mínima varianza, pesos iguales o paridad de riesgo. Fuera de muestra suelen rendir tan bien como el “óptimo” estimado.
3. **Mejores insumos:** encoger las medias hacia un valor común (*shrinkage*), usar retornos de equilibrio en lugar de históricos (la idea de Black-Litterman) o modelos de factores (semana 9).
4. **Simulación:** remuestrear los datos, optimizar muchas veces y promediar los pesos. La simulación Monte Carlo de hoy es el primer paso de esa caja de herramientas (CFA L2, *Backtesting and Simulation*).

La lectura honesta: Markowitz no es una máquina de dar pesos. Es el marco que ordena la conversación: qué es eficiente, cuánto vale diversificar y cuánto cuesta cada restricción.



1. Confundir la frontera de mínima varianza (toda la curva) con la frontera eficiente (solo la rama superior).
2. Creer que el PMV y el tangente son el mismo portafolio, o que el tangente es el de mayor retorno.
3. Calcular el Sharpe con insumos de frecuencias distintas: retorno anual contra volatilidad mensual, o R_f anual contra retornos mensuales.
4. Usar una tasa libre de riesgo en otra moneda que los retornos de los activos.
5. Olvidar que en la CAL el riesgo es $y \sigma_T$: la tasa libre de riesgo no aporta varianza ni covarianza.
6. Reportar los pesos “óptimos” con dos decimales como si μ se conociera con certeza.



Reforzamiento: el mapa del parcial

Sem.	Idea central	Fórmula clave	Nuestro ejemplo
1	Valor es flujo descontado	$VPN = -CF_0 + \sum CF_t / (1 + r)^t$	VPN 5.41; TIR 12.71 %
2	La tasa es costo de oportunidad	$K_e = R_f + \beta ERP$; WACC	K_e 11.1 %; WACC 9.14 %
3	Flujo y tasa consistentes	FCFF con WACC; FCFE con K_e	FCFF 50.5; FCFE 46.75
4	El valor terminal domina	$VT = FCFF_{n+1} / (WACC - g)$	7.69 por acción
5	El mercado como contraste	P/E justificado; EV/EBITDA	6.75 por comparables
6	El riesgo no se promedia	σ_p^2 de dos activos; ρ	50/50: σ_p 14.7 %
7	Hay una mejor mezcla riesgosa	Sharpe; CAL; y^*	T: Sharpe 0.382

- **Examen parcial: miércoles 21/10**, semanas 1 a 7. Los ítems tipo CFA de cada clase y de cada tarea son el mejor simulacro: todos tienen su razonamiento en los notebooks de apuntes.
- En la práctica de hoy resolvemos un ejercicio por semana con la librería del curso. Traigan sus dudas de la unidad 1.



Ítems tipo CFA (1 y 2)

1. Tres portafolios: X ($E(R) = 10\%$, $\sigma = 15\%$), Y ($E(R) = 10\%$, $\sigma = 18\%$) y Z ($E(R) = 12\%$, $\sigma = 18\%$). ¿Cuál *no puede* estar en la frontera eficiente?

A. X. B. Y. C. Z.

2. Con $R_f = 4\%$, un inversionista puede combinar el activo libre de riesgo con uno solo de estos portafolios: P ($E(R) = 10\%$, $\sigma = 12\%$), Q ($E(R) = 13\%$, $\sigma = 20\%$) o R ($E(R) = 7\%$, $\sigma = 5\%$). Si puede prestar y endeudarse a R_f , debería elegir:

A. P. B. Q. C. R.



Ítems tipo CFA (3 y 4)

3. Para calcular el portafolio de mínima varianza global de un conjunto de activos *no* se necesita:

A. los retornos esperados. B. las varianzas. C. las correlaciones.

4. El portafolio tangente tiene $E(R_T) = 9.44\%$ y $\sigma_T = 12.91\%$, y $R_f = 4.5\%$. Un inversionista que quiere una volatilidad de 6.45 por ciento sobre la CAL obtiene un retorno esperado *más cercano a*:

A. 6.97%. B. 4.72%. C. 9.44%.

Las respuestas se discuten en clase; el razonamiento completo queda en el notebook de apuntes.



Mismo universo de 14 acciones de la semana pasada, ahora con optimizador:

```
w_mv = min_varianza(cov)           # solo usa la covarianza
w_t  = portafolio_tangente(mu, cov, rf) # maximo ratio de Sharpe
fe   = frontera_eficiente(mu, cov)    # menor riesgo por retorno
```

1. Nube Monte Carlo: 20 000 portafolios al azar. ¿Dónde está el borde?
2. La frontera eficiente sobre la nube, el PMV, el tangente y la CAL.
3. El experimento incómodo: remuestrear los datos y optimizar 300 veces. ¿Se parecen los tangentes?
4. La defensa: un tope de 25 por ciento por activo.
5. Reforzamiento: un ejercicio por semana, de la 1 a la 6.



Tarea y examen parcial

Tarea de la semana (07_markowitz_frontera/clase07_tarea.ipynb):

- ▶ La frontera eficiente de tu universo de seis activos de la semana pasada: PMV, tangente, CAL y la prueba de estabilidad de los pesos.
- ▶ Entrega hasta el lunes de la semana siguiente, vía commit en su fork. Es más corta que las anteriores: la prioridad de la semana es el parcial.

Examen parcial (miércoles 21/10):

- ▶ Semanas 1 a 7: valoración completa (unidad 1) más riesgo, diversificación y Markowitz.
- ▶ Para repasar: los notebooks de apuntes (cada uno cierra con su lista de verificación), los ítems de clases y tareas, y el mock de la PC1 en mocks/.

Después del parcial (semana 9): del tangente al mercado: CAPM, la línea del mercado de valores y los modelos multifactoriales.